

BUKU PANDUAN LENGKAP IMPLEMENTASI & OPERASIONAL ERPNEXT

Cetak Biru Integrasi Bisnis, Master Data, Eksekusi Transaksi End-to-End, dan Panduan Praktik Terstruktur untuk Praktisi dan Akademisi

\

Versi Standar Komprehensif (ERPNext v15 / v16 & Frappe Framework)

Rafsyaa Alif Djauhari & Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Ak.

Daftar Isi

PENDAHULUAN 2
1. LATAR BELAKANG DAN FITUR UTAMA ERPNEXT 3
1.1 Filosofi dan Arsitektur Sistem ERP Modern 3
1.2 Peta Modul Inti ERPNext 3
2. INSTALASI DAN PENGATURAN AWAL 4
2.1 Opsi Lingkungan Instalasi 4
2.2 Menjalankan Initial Setup Wizard 4
2.3 Konfigurasi Entitas Perusahaan (*Company Setup*) 5
2.4 Manajemen Pengguna (Users), Roles, dan Permissions 5
3. TUTORIAL ENTRI DATA MASTER (DATA PRASYARAT) 6
3.1 Master Item dan Penetapan Harga (Items & Pricing) 6
3.2 Master Multi-Gudang (Warehouse Hierarchy) 6
3.3 Master Mitra Bisnis: Pemasok (Supplier) 7
3.4 Master Mitra Bisnis: Pelanggan (Customer) 7
4. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGERJAAN SOAL/TRANSAKSI (SOP BISNIS) 8
4.1 SOP Siklus Pengadaan Lengkap (Procure-to-Pay / P2P) 8
4.2 SOP Siklus Manufaktur Terintegrasi (Production Cycle) 9
4.3 SOP Siklus Penjualan dan Piutang (Order-to-Cash / O2C) 10
4.4 Metode Fast-Track untuk Simulasi Ujian & Kasus Cepat 10
5. FITUR LANJUTAN DAN LAPORAN ANALITIK 11
5.1 Membaca Laporan Akuntansi Finansial 11
5.2 Laporan Logistik & Valuasi Persediaan 11
5.3 Analisis Profitabilitas Produk (Gross Profit Report) 11
5.4 Dasar-Dasar Kustomisasi (Extensibility) 11
6. STUDI KASUS PENYELESAIAN SOAL PRAKTIK 12
6.1 Skenario Kasus Bisnis: PT Sinar Niaga Nusantara 12
6.2 Lembar Kerja Transaksi (Input-Output Matriks) 13
6.3 Panduan Langkah demi Langkah Penyelesaian Kasus di Aplikasi 13
6.4 Kunci Jawaban Audit Finansial & Persediaan 14
7. KESIMPULAN & FAQ (TROUBLESHOOTING GUIDE) 15
7.1 Best Practices Implementasi ERP 15
7.2 Tanya Jawab Masalah Teknis Populer (FAQ) 15
7.3 Glosarium Istilah Kunci ERPNext 16

PENDAHULUAN

Dalam era transformasi industri yang bergerak cepat, keberhasilan operasional perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada kualitas produk atau modal kerja, melainkan pada kecepatan dan akurasi aliran informasi antardepartemen. Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) hadir sebagai tulang punggung (backbone) korporasi untuk meruntuhkan silo informasi antara tim pengadaan, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan.

ERPNext sebagai platform ERP sumber terbuka (*open-source)* terkemuka di dunia yang dibangun di atas Frappe Framework—telah berkembang menjadi pilihan strategis bagi ribuan organisasi global, mulai dari UKM hingga korporasi manufaktur multinasional. Fleksibilitas, kelengkapan fitur modular bawaan (*out-of-the-box*), dan arsitektur web modern menjadikannya platform ideal untuk dipelajari oleh mahasiswa, akademisi, konsultan, maupun profesional bisnis.

Buku panduan ini disusun secara sistematis dengan mengadopsi standar *whitepaper* teknis resmi ERPNext. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis dan terapan yang memadukan teori tata kelola rantai pasok dengan instruksi teknis langsung (klik-demi-klik) di dalam aplikasi.

Tujuan Pembelajaran Ebook

1. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang cara kerja ERP terintegrasi.
2. Membimbing pembaca melakukan setup sistem dari instalasi hingga konfigurasi hak akses pengguna.
3. Mengajarkan tata cara pembentukan Data Master yang benar sebagai pondasi transaksi.
4. Menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengerjaan soal kasus bisnis (pembelian, produksi, penjualan, dan akuntansi).
5. Membekali pembaca kemampuan melakukan audit laporan keuangan dan memecahkan kendala teknis (*troubleshooting*).

Selamat datang di dunia implementasi ERP modern. Mari kita mulai perjalanan penguasaan ERPNext Anda dari Bab 1.

1. LATAR BELAKANG DAN FITUR UTAMA ERPNEXT

1.1 Filosofi dan Arsitektur Sistem ERP Modern

Konsep dasar dari ERP adalah *"Single Source of Truth"* (Satu Sumber Kebenaran Data). Pada sistem non-ERP tradisional, departemen gudang memiliki catatan stok di Excel, tim penjualan mencatat pesanan di aplikasi lain, dan tim akuntansi mencatat invoice secara terpisah. Akibatnya terjadi selisih stok, piutang macet yang tidak terlacak, dan laporan keuangan yang baru selesai berminggu-minggu setelah akhir bulan.

ERPNext mengeliminasi masalah ini. Satu data transaksi di bagian pembelian akan secara otomatis memperbarui saldo kas/bank, stok fisik gudang, buku besar hutang, dan laporan laba rugi secara waktu nyata (*real-time*).

1.2 Peta Modul Inti ERPNext

ERPNext memiliki modul-modul bawaan yang komprehensif tanpa memerlukan instalasi plugin eksternal berbayar:

Modul	Peran & Fungsi Bisnis	Dokumen Utama
Accounting	Pengelolaan bagan akun (*Chart of Accounts*), jurnal penyesuaian, hutang piutang, perpajakan, rekonsiliasi bank, dan laporan keuangan komprehensif.	*Chart of Accounts, Journal Entry, Sales Invoice, Purchase Invoice, Payment Entry*
Buying (Procurement)	Siklus pengadaan bahan baku/dagangan, evaluasi penawaran vendor, pesanan pembelian, hingga pelunasan hutang.	*Material Request, Supplier Quotation, Purchase Order, Purchase Receipt*
Stock (Inventory)	Tata kelola pergudangan multi-lokasi, kartu stok, pelacakan nomor batch/seri, mutasi material, dan valuasi perpetual.	*Item, Warehouse, Stock Entry, Delivery Note, Stock Reconciliation*
Manufacturing	Perencanaan kebutuhan material (MRP), pengelolaan formula produksi (*Bill of Materials*), surat perintah kerja pabrik, dan penyerapan biaya tenaga kerja.	*BOM, Work Order, Job Card, Production Plan*
Selling (CRM & Sales)	Pipeline prospek pelanggan, kuotasi harga, order penjualan komersial, surat jalan pengiriman, dan penagihan faktur.	*Customer, Quotation, Sales Order, Sales Invoice*

2. INSTALASI DAN PENGATURAN AWAL

2.1 Opsi Lingkungan Instalasi

Untuk memulai menggunakan ERPNext, terdapat tiga metode instalasi yang umum digunakan:

1. Frappe Cloud (SaaS Managed): Layanan komputasi awan resmi dari Frappe Technologies. Pengguna tidak perlu memikirkan infrastruktur server dan dapat langsung mengaktifkan situs ERPNext dalam hitungan menit.
2. Docker Compose / WSL2 (Rekomendasi Lingkungan Lokal Windows): Menggunakan image Docker resmi (`*frappe_docker*`) yang berjalan di atas Windows Subsystem for Linux (WSL). Metode ini sangat stabil, portabel, dan mengisolasi database MariaDB, cache Redis, dan server backend Frappe.
3. Native Linux Server (Ubuntu 22.04/24.04 LTS): Instalasi manual Frappe Bench di VPS server produksi menggunakan Python, NodeJS, Redis, MariaDB, dan Nginx reverse proxy.

Contoh Perintah Eksekusi Docker Cepat (Local Host):
powershell
Mengunduh template Play-With-Docker resmi ERPNext
curl.exe -sSL https://raw.githubusercontent.com/frappe/frappe_docker/main/pwd.yml -o pwd.yml

Menjalankan kontainer di latar belakang
docker compose -f pwd.yml up -d
Setelah kontainer aktif, sistem dapat diakses melalui browser pada alamat: `http://localhost:8080`.

2.2 Menjalankan Initial Setup Wizard

Saat mengakses instance ERPNext baru pertama kali, Anda akan diarahkan ke panduan instalasi visual (Setup Wizard):
1. Pilihan Bahasa: Pilih *Indonesian* (Bahasa Indonesia) atau *English*.
2. Pilihan Negara & Zona Waktu:
 - Pilih Negara: *Indonesia*.
 - Mata Uang: *IDR (Rupiah).*
 - Zona Waktu: *Asia/Jakarta (WIB) / Makasar (WITA) / Jayapura (WIT).*
3. Profil Pengguna Pertama:
 - Masukkan Nama Lengkap, Email, dan Password Administrator baru.
4. Data Perusahaan:
 - Masukkan Nama Perusahaan (misal: *PT Sinar Niaga Nusantara*).
 - Singkatan Perusahaan / Abbreviation (misal: *SNN*).
 - Bidang Usaha (Domain): Pilih *Manufacturing, Retail,* atau *Services.*
 - Awal Tahun Buku Keuangan: Default *01 Januari* sampai *31 Desember*.
5. Klik *Complete Setup* dan tunggu sistem melakukan migrasi awal database selama 1–2 menit.

2.3 Konfigurasi Entitas Perusahaan (*Company Setup*)

Untuk memeriksa dan melengkapi pengaturan default perusahaan:
1. Buka kotak pencarian atas (Awesome Bar), ketik `Company List` > Tekan *Enter*.
2. Klik nama perusahaan Anda (misal: `*PT Sinar Niaga Nusantara*`).
3. Pastikan kolom-kolom default terisi:
 - Default Currency: `*IDR*`
 - Default Bank Account: Hubungkan ke bank perusahaan (misal: `*Bank Mandiri - SNN*`).
 - Default Cash Account: Hubungkan ke akun kas (misal: `*Kas Besar - SNN*`).
 - Default Receivable Account: `*Piutang Dagang - SNN*`.
 - Default Payable Account: `*Hutang Dagang - SNN*`.
 - Enable Perpetual Inventory: *Centang (Aktif)*. (Ini memastikan pencatatan akuntansi persediaan otomatis selalu sinkron dengan fisik barang).
4. Klik *Save* di pojok kanan atas.

2.4 Manajemen Pengguna (Users), Roles, dan Permissions

Pemisahan tugas (*Segregation of Duties*) adalah prinsip utama pengendalian internal ERP.

Membuat User Baru:
1. Cari `*User List*` di Awesome Bar > Klik tombol `+ *Add User*`.
2. Isi kolom:
 - Email: `staf.gudang@sinarniaga.co.id`
 - First Name: `Budi`
 - Role Profile / Hak Akses Manual: Centang Role: `*Stock User*` dan `*Stock Manager*`.
3. Klik *Save.* Pengguna ini kini hanya dapat melihat modul persediaan dan tidak memiliki akses melihat laporan keuangan atau penggajian.

Mengatur Hak Akses Spesifik (Role Permission Manager):
1. Cari `*Role Permission Manager*` di Awesome Bar.
2. Pilih Document Type: misal `*Sales Invoice*`.
3. Pilih Role: misal `*Sales User*`.
4. Anda dapat mengatur apakah role tersebut berhak:
 - *Read* (Melihat)
 - *Write* (Mengedit)
 - *Create* (Membuat baru)
 - *Submit* (Mengesahkan dokumen resmi)
 - *Cancel* (Membatalkan transaksi)

3. TUTORIAL ENTRI DATA MASTER (DATA PRASYARAT)

Master Data adalah pondasi utama ERP. Jika data master salah, maka setiap transaksi yang menggunakannya akan menghasilkan catatan yang salah di pembukuan.

3.1 Master Item dan Penetapan Harga (Items & Pricing)

Langkah Pembuatan Master Item:
1. Navigasi: Buka modul *Stock* > pilih *Item* > klik tombol `+ *Add Item*` (atau cari `I*tem List*`).
2. Isi formulir pembuatan item:
   - *Item Code*: Kode unik alfanumerik (misal: `RM-KAYU-01` untuk bahan mentah, `FG-MEJA-01` untuk barang jadi).
   - *Item Name*: Nama deskriptif barang (misal: `Papan Kayu Jati 200x50cm`).
   - *Item Group*: Pengelompokan barang (pilih: `Raw Material`, `Products`, atau `Sub Assemblies`).
   - *Default Unit of Measure (UOM)*: Satuan stok (misal: `Meter`, `Pcs`, `Kg`, `Unit`, `Kaleng`).
   - *Maintain Stock*: Pastikan opsi ini *dicentang* jika barang berwujud fisik yang dihitung kuantitasnya.
   - *Default Warehouse*: Tentukan gudang default barang ini berada (misal: `Stores - SNN`).
3. Klik *Save*.

Menetapkan Standar Harga Jual dan Beli:
1. Masih di form Item yang sama, gulir ke bawah ke seksi *Item Price*.
2. Klik *Add Row* atau buat melalui menu *Stock > Item Price > + Add Item Price:*
   - *Price List*: Pilih `Standard Buying` (Harga Beli Acuan) atau `Standard Selling` (Harga Jual).
   - *Rate*: Masukkan angka nominal (misal: `Rp 150.000`).
3. Klik *Save*.

3.2 Master Multi-Gudang (Warehouse Hierarchy)

ERPNext mendukung multi-gudang berbentuk pohon hierarki (*Tree View*) untuk membedakan peruntukan fisik barang:
1. Buka modul *Stock* > pilih *Warehouse* (atau cari *`Warehouse Tree`*).
2. Di bawah simpul perusahaan `All Warehouses - SNN`, buat 3 gudang utama dengan mengklik *New*:
   - `Stores - SNN`: Gudang bahan baku dan perlengkapan. Account Persediaan terkait: Hubungkan ke `11310 - Stok Bahan Baku - SNN`.
   - `Work In Progress - SNN`: Gudang penampung barang yang sedang diproduksi di lantai pabrik. Account Persediaan terkait: Hubungkan ke `11340 - Stok Dalam Proses WIP - SNN`.
   - `Finished Goods - SNN`: Gudang barang jadi siap didistribusikan ke pelanggan. Account Persediaan terkait: Hubungkan ke `11330 - Stok Barang Jadi - SNN`.
3. Klik *Save*.

3.3 Master Mitra Bisnis: Pemasok (Supplier)

1. Buka modul *Buying* > klik *Supplier* > klik `+ *Add Supplier*`.
2. Isi kolom:
   - *Supplier Name*: Nama resmi badan usaha (misal: `PT Rimba Lestari Abadi`).
   - *Supplier Group*: Klasifikasi vendor (pilih: `Raw Material`, `Services`, atau `Local`).
   - *Currency*: `IDR`.
   - *Default Payable Account*: `21100 - Hutang Usaha - SNN`.
3. Di seksi *Address and Contact,* tambahkan alamat fisik, nomor telepon, dan email kontak person.
4. Klik *Save*.

3.4 Master Mitra Bisnis: Pelanggan (Customer)

1. Buka modul *Selling* > klik *Customer* > klik `+ *Add Customer*`.
2. Isi kolom:
   - *Customer Name*: Nama perorangan atau korporasi (misal: `Grand Nusantara Hotel & Resort`).
   - *Customer Group*: Pilih `Commercial`, `Individual`, atau `Retail`.
   - *Territory*: Wilayah (misal: `Indonesia` / `Jakarta`).
   - *Default Receivable Account*: `11210 - Piutang Dagang - SNN`.
   - *Credit Limit* (Opsional): Batas maksimal piutang (misal: `Rp 50.000.000`).
3. Klik *Save*.

4. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGERJAAN SOAL/TRANSAKSI (SOP BISNIS)

Bab ini memuat panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menyelesaikan alur transaksi standar industri manufaktur dan perdagangan.

Siklus Pengadaan (P2P)	Siklus Manufaktur (MRP)	Siklus Komersial (O2C)
1. Purchase Order	1. Bill of Materials (BOM)	1. Sales Order
2. Purchase Receipt	2. Work Order	2. Delivery Note
3. Purchase Invoice	3. Material Transfer to WIP	3. Sales Invoice
4. Payment Entry	4. Manufacture Entry	4. Payment Entry

4.1 SOP Siklus Pengadaan Lengkap (Procure-to-Pay / P2P)

Alur siklus pembelian standar perusahaan:
`Material Request` > *`Purchase Order`* > *`Purchase Receipt`* > *`Purchase Invoice`* > *`Payment Entry`*

Instruksi Teknis Eksekusi:
1. Langkah 1: Membuat Purchase Order (PO)
   - *Buka Buying* > *Purchase Order* > klik *`+ Add Purchase Order`*.
   - Pilih Supplier: `PT Rimba Lestari Abadi`.
   - Masukkan tanggal transaksi & tanggal estimasi tiba (*Required By*).
   - Di tabel *Items*: Masukkan `RM-KAYU-01`, Qty: `50 Meter`, Rate: `Rp 100.000`.
   - Klik *Save* > Klik *Submit* > Konfirmasi *Yes*. (Dokumen berstatus Submitted/Resmi).
2. Langkah 2: Penerimaan Fisik Barang (Purchase Receipt)
   - Buka dokumen PO yang baru di-submit > Klik tombol pojok kanan atas *`Create`* > pilih *`Receipt'*.
   - Sistem membuka formulir *Purchase Receipt*. Periksa bahwa Target Warehouse adalah `Stores - SNN`.
   - Klik *Save* > Klik *Submit*. (Stok fisik bertambah di gudang Stores).
3. Langkah 3: Penerimaan Tagihan Faktur (Purchase Invoice)
   - Pada form Purchase Receipt tadi, klik *`Create`* > pilih *`Invoice`*.
   - Periksa nilai tagihan (misal: Rp 5.000.000).
   - Klik *Save* > Klik *Submit*. (Hutang usaha diakui secara akuntansi).
4. Langkah 4: Pelunasan Pembayaran ke Vendor (Payment Entry)
   - Pada form Purchase Invoice yang sudah disubmit, klik *`Create`* > pilih *`Payment`*.
   - Mode of Payment: Pilih `Bank`.
   - Paid From: `11120 - Bank Mandiri - SNN`.
   - Masukkan *Reference No* (Nomor Bukti Transfer Bank, misal: `TRF-BND-001`) dan *Reference Date*.
   - Klik *Save* > Klik *Submit*. (Hutang menjadi Rp 0, saldo Bank berkurang).

4.2 SOP Siklus Manufaktur Terintegrasi (Production Cycle)

Siklus manufaktur mengubah bahan mentah menjadi barang bernilai jual lebih tinggi.

Langkah 1: Merumuskan Bill of Materials (BOM)
1. Buka *Manufacturing* > *Bill of Materials* > klik `+ *Add BOM*`.
2. Item: Pilih produk jadi yang akan diproduksi, misal `FG-MEJA-01`.
3. Quantity: `1 Unit`.
4. Centang `*Is Active*` dan `*Is Default*`.
5. Di tabel *Materials*, masukkan bahan baku yang dikonsumsi per 1 unit meja:
   - Baris 1: `RM-KAYU-01`, Qty: `4 Meter`.
   - Baris 2: `RM-BAUT-01`, Qty: `8 Pcs`.
   - Baris 3: `RM-CAT-01`, Qty: `1 Kaleng`.
6. Klik *Save* > Klik *Submit*.

Langkah 2: Menerbitkan Surat Perintah Kerja (Work Order)
1. Buka *Manufacturing* > *Work Order* > klik `+ *Add Work Order*`.
2. Production Item: `FG-MEJA-01`.
3. Qty to Manufacture: Masukkan target produksi, misal `10 Unit`.
4. BOM No: Sistem akan otomatis menarik nomor BOM default yang dibuat sebelumnya.
5. Tentukan gudang:
   - *Source Warehouse*: `Stores - SNN` (Gudang asal bahan mentah).
   - *WIP Warehouse*: `Work In Progress - SNN` (Gudang lantai pabrik).
   - *Target Warehouse*: `Finished Goods - SNN` (Gudang penampung hasil jadi).
6. Klik *Save* > Klik *Submit*.

Langkah 3: Transfer Bahan Baku ke Lantai Pabrik (Material Transfer)
1. Buka Work Order yang telah berstatus *Not Started*.
2. Klik tombol `*Create*` > pilih `*Start*` (atau *Material Transfer*).
3. Form *Stock Entry* bertipe *Material Transfer for Manufacture* akan terisi otomatis dengan total kebutuhan 10 unit meja (40m kayu, 80 baut, 10 cat).
4. Klik *Save* > Klik *Submit*. (Bahan baku secara fisik dan akuntansi berpindah dari Stores ke WIP).

Langkah 4: Selesai Produksi & Pembebanan Biaya Overhead (Manufacture)
1. Kembali ke Work Order tadi > Klik tombol `*Create*` > pilih `*Finish*` (atau *Manufacture*).
2. Sistem membuka form *Stock Entry* bertipe *Manufacture*.
3. Membebankan Biaya Tenaga Kerja / Overhead Pabrik:
   - Gulir ke tabel *Additional Costs*.
   - Tambahkan baris:
     - Expense Account: `51200 - Biaya Tenaga Kerja Langsung - SNN`.
     - Description: `Upah Tukang Kayu Borongan`.
     - Amount: Masukkan nominal, misal `Rp 500.000`.
4. Perhatikan bahwa nilai total produk jadi kini mencakup:
Total Nilai FG = Nilai Bahan Baku + Biaya Tenaga Kerja Tambahan
5. Klik *Save* > Klik *Submit*. (Stok 10 unit Meja resmi masuk ke Gudang Finished Goods).

4.3 SOP Siklus Penjualan dan Piutang (Order-to-Cash / O2C)

Alur transaksi penjualan ke pelanggan:
`Sales Order` > `Delivery Note` > `Sales Invoice` > `Payment Entry`

1. Sales Order:
   - *Buka Selling* > *Sales Order* > klik *`+ Add Sales Order`*.
   - Customer: `Grand Nusantara Hotel & Resort`.
   - Items: Masukkan `FG-MEJA-01`, Qty: `8 Unit`, Rate: `Rp 800.000/unit` (Total: Rp 6.400.000).
   - Klik *Save* > *Submit*.
2. Delivery Note (Surat Jalan Pengiriman):
   - Pada form Sales Order, klik *`Create` > `Delivery`*.
   - Source Warehouse: `Finished Goods - SNN`.
   - Klik *Save* > *Submit*. (Stok barang jadi berkurang dari gudang).
3. Sales Invoice (Penagihan Faktur):
   - Pada Delivery Note, klik *`Create` > `Invoice`*.
   - Klik *Save* > *Submit*. (Piutang pelanggan diakui, pendapatan penjualan dibukukan).
4. Payment Entry (Penerimaan Kas/Bank):
   - Pada Sales Invoice, klik *`Create` > `Payment`*.
   - Mode of Payment: `Bank` > Paid To: `11120 - Bank Mandiri - SNN`.
   - Isi Reference No (Bukti Transfer Masuk) dan Tanggal.
   - Klik *Save* > *Submit*. (Piutang lunas).

4.4 Metode Fast-Track untuk Simulasi Ujian & Kasus Cepat

Dalam konteks ujian praktikum laboratorium atau simulasi terikat waktu, ERPNext menyediakan fitur *shortcut* tanpa harus membuat dokumen pemesanan dan surat jalan terpisah:

- Beli Langsung: Buat langsung dokumen *Purchase Invoice*, lalu centang opsi *`Update Stock = 1`* di bagian atas. Dokumen ini secara instan menambah stok fisik sekaligus membentuk hutang.
- Jual Langsung: Buat langsung dokumen *Sales Invoice*, lalu centang opsi *`Update Stock = 1`*. Dokumen ini secara instan memotong stok fisik, mencatat HPP, dan membentuk piutang.

5. FITUR LANJUTAN DAN LAPORAN ANALITIK

5.1 Membaca Laporan Akuntansi Finansial

1. General Ledger (Buku Besar)
- Akses: Buka *Accounting* > *General Ledger*.
- Fungsi: Memperlihatkan rincian debit, kredit, dan saldo berjalan dari setiap nomor akun.

2. Profit and Loss Statement (Laporan Laba Rugi)
- Akses: Buka *Accounting* > *Profit and Loss Statement*.
- Formula Evaluasi:
Laba Kotor = Pendapatan Penjualan - Beban Pokok Penjualan (HPP)
Laba Bersih = Laba Kotor - Beban Operasional Lainnya

3. Balance Sheet (Laporan Posisi Keuangan / Neraca)
- Akses: Buka *Accounting* > *Balance Sheet*.
- Prinsip Keseimbangan:
Total Aset (Aktiva) = Kewajiban (Hutang) + Ekuitas (Modal \& Laba Ditahan)

5.2 Laporan Logistik & Valuasi Persediaan

1. Stock Ledger
- Akses: *Buka Stock* > *Stock Ledger*.
- Fungsi: Menampilkan riwayat kartu stok per item per gudang, kuantitas masuk (*In Qty*), keluar (*Out Qty*), saldo akhir (*Balance Qty*), dan nilai valuasi stok (*Stock Value*).

2. Stock Balance
- Akses: Buka *Stock* > *Stock Balance*.
- Fungsi: Mengetahui total kuantitas dan nominal seluruh item di masing-masing gudang.

5.3 Analisis Profitabilitas Produk (Gross Profit Report)

- Akses: Buka *Selling* > *Gross Profit*.
- Fungsi: Laporan ini membandingkan langsung antara *Selling Rate* (Harga Jual) dengan *Buying/Production Rate* (Biaya Pokok Perolehan) per nomor invoice. Anda dapat mengetahui margin laba kotor dalam persentase (%) per jenis produk.

5.4 Dasar-Dasar Kustomisasi (Extensibility)

ERPNext memiliki keunggulan fleksibilitas tanpa perlu memodifikasi kode inti:
1. Custom Field: Menambahkan kolom isian baru pada form standar melalui menu *Customization* > *Customize Form*.

2. Print Format Builder: Merancang desain cetak faktur invoice dan surat jalan yang elegan menggunakan antarmuka tarik-dan-lepas (*drag and drop*).
3. Client Script: Menyisipkan kode JavaScript untuk validasi input pengguna di sisi browser.
4. Server Script: Menjalankan logika Python di sisi backend saat suatu dokumen disimpan atau disahkan.

6. STUDI KASUS PENYELESAIAN SOAL PRAKTIK

Bab ini menyajikan simulasi kasus terstruktur yang dapat dijadikan latihan mandiri maupun materi ujian sertifikasi ERP.

6.1 Skenario Kasus Bisnis: PT Sinar Niaga Nusantara

Profil Usaha:
PT Sinar Niaga Nusantara (SNN) adalah perusahaan manufaktur furnitur kantor yang berlokasi di Jepara. Perusahaan baru saja mengimplementasikan ERPNext untuk mengelola bisnis perakitan meja kerja minimalis.

Data Awal & Ketentuan:
1. Perusahaan: `PT Sinar Niaga Nusantara` (Singkatan: `SNN`, Mata Uang: `IDR`).
2. Modal Awal Kas: Disetor modal pemilik sebesar Rp 10.000.000 ke rekening `Bank Mandiri - SNN`.
3. Data Master Item:
   - `RM-KAYU-01` (Kayu Jati Olahan, Satuan: Meter, Nilai Estimasi: Rp 100.000).
   - `RM-BESI-01` (Rangka Kaki Besi, Satuan: Unit, Nilai Estimasi: Rp 75.000).
   - `FG-MEJA-01` (Meja Kerja Minimalis, Satuan: Unit, Harga Jual Standar: Rp 650.000).
4. Formula BOM (1 Unit FG-MEJA-01):
   - Membutuhkan 3 Meter `RM-KAYU-01` dan 1 Unit `RM-BESI-01`.
5. Mitra Bisnis:
   - Vendor Bahan: `CV Rimba Logam Perkasa`.
   - Pelanggan: `PT Solusi Kantor Modern`.

Rangkaian Transaksi yang Harus Dijalankan:
- Transaksi 1 (Pengadaan): Beli 30 Meter `RM-KAYU-01` @ Rp 100.000 dan 10 Unit `RM-BESI-01` @ Rp 75.000 secara kredit ke vendor. Masuk ke gudang `Stores - SNN`.
- Transaksi 2 (Pelunasan Hutang): Lunasi tagihan vendor sebesar Rp 3.750.000 melalui Bank Mandiri.
- Transaksi 3 (Produksi): Buat perintah kerja untuk memproduksi 10 Unit `FG-MEJA-01`. Pindahkan bahan ke gudang `Work In Progress`, lalu selesaikan produksi ke gudang `Finished Goods` dengan menambahkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 500.000.
- Transaksi 4 (Penjualan): Jual 8 Unit `FG-MEJA-01` @ Rp 650.000 kepada `PT Solusi Kantor Modern` secara kredit (keluar dari gudang `Finished Goods`).
- Transaksi 5 (Penerimaan Kas): Terima pelunasan piutang pelanggan sebesar Rp 5.200.000 masuk ke rekening Bank Mandiri.

6.2 Lembar Kerja Transaksi (Input-Output Matriks)

No	Dokumen ERPNext	Kuantitas & Nilai Transaksi	Dampak Akuntansi & Stok
0	Journal Entry	Debit Bank Rp10.000.000 / Kredit Modal Rp10.000.000	Kas awal bertambah Rp10.000.000
1	Purchase Invoice	30 m Kayu (Rp3.000.000) + 10 Besi (Rp750.000) = Rp3.750.000	Stok Stores bertambah Rp3.750.000 dan utang bertambah Rp3.750.000
2	Payment Entry	Pembayaran utang vendor Rp3.750.000	Utang vendor lunas (Rp0), saldo Bank tersisa Rp6.250.000
3	Stock Entry (Transfer)	Pemindahan 30 m Kayu dan 10 Besi ke WIP	Stok Stores berkurang dan stok WIP bertambah Rp3.750.000
4	Stock Entry (Manufacture)	Produksi 10 unit Meja + biaya kerja Rp500.000	Stok FG bertambah Rp4.250.000 (Rp425.000/unit), stok WIP habis
5	Sales Invoice	Penjualan 8 unit Meja @Rp650.000 = Rp5.200.000	Piutang bertambah Rp5.200.000, pendapatan Rp5.200.000, dan HPP Rp3.400.000
6	Payment Entry	Penerimaan pembayaran piutang Rp5.200.000	Piutang lunas (Rp0), saldo Bank menjadi Rp11.450.000

6.3 Panduan Langkah demi Langkah Penyelesaian Kasus di Aplikasi

Berikut urutan instruksi teknis di web browser:

1. Input Modal Awal:
   - Ketik `Journal Entry List` > `+ Add Journal Entry`.
   - Baris 1: `Bank Mandiri - SNN` (Debit: `10,000,000`).
   - Baris 2: `Modal Disetor Awal - SNN` (Credit: `10,000,000`).
   - Simpan dan *Submit*.

2. Input Master Data:
   - Buat Item `RM-KAYU-01`, `RM-BESI-01`, dan `FG-MEJA-01`.
   - Buat Supplier `CV Rimba Logam Perkasa`.
   - Buat Customer `PT Solusi Kantor Modern`.
   - Buat *BOM* untuk `FG-MEJA-01` (3 Kayu + 1 Besi per 1 unit) > *Submit*.

3. Input Pembelian Bahan Baku:
   - Buka `Buying > Purchase Invoice > + Add Purchase Invoice`.
   - Supplier: `CV Rimba Logam Perkasa`.
   - Centang `*Update Stock*` > Warehouse: `Stores - SNN`.
   - Masukkan 30m Kayu (@ Rp 100rb) dan 10 Besi (@ Rp 75rb).
   - Simpan dan *Submit* (Total: Rp 3.750.000).

4. Input Pembayaran Hutang:
- Pada Purchase Invoice di atas, klik *Create* > *Payment*.
- Mode: `Bank` > Reference No: `TRF-001` > Simpan dan *Submit*.

5. Input Produksi 10 Meja:
- Buka `Manufacturing > Work Order > + Add Work Order`.
- Item: `FG-MEJA-01` Qty: `10` Source: `Stores - SNN` WIP: `Work In Progress - SNN` FG: `Finished Goods - SNN`.
- Simpan dan *Submit*.
- Klik *Create* > *Start* (Transfer ke WIP) > Simpan dan *Submit*.
- Klik *Create* > *Finish* (Penyelesaian Produksi).
- Di tabel *Additional Costs*, masukkan: Account `51200 - Biaya Tenaga Kerja Langsung`, Deskripsi `Upah Buruh`, Nominal `500,000`.
- Simpan dan *Submit*.

6. Input Penjualan 8 Meja:
- Buka `Selling > Sales Invoice > + Add Sales Invoice`.
- Customer: `PT Solusi Kantor Modern`.
- Centang *`Update Stock`* > Warehouse: `Finished Goods - SNN`.
- Item: `FG-MEJA-01` Qty: `8` Rate: `650,000`.
- Simpan dan *Submit* (Total Faktur: Rp 5.200.000).

7. Input Penerimaan Piutang:
- Pada Sales Invoice, klik *Create* > *Payment*.
- Mode: `Bank` > Reference No: `TRF-MASUK-001` > Simpan dan *Submit*.

6.4 Kunci Jawaban Audit Finansial & Persediaan

1. LAPORAN LABA RUGI (PROFIT AND LOSS):
- Pendapatan Penjualan (8 unit x Rp 650.000) : Rp 5.200.000
- Beban Pokok Penjualan / HPP (8 x Rp 425.000) : (Rp 3.400.000)
- LABA KOTOR (GROSS PROFIT) : Rp 1.800.000 **(Benar)**

2. SISA NILAI PERSEDIAAN (STOCK LEDGER):
- Sisa Bahan Baku di Gudang Stores : Rp 0 (30m kayu & 10 besi terpakai habis)
- Sisa Barang Jadi di Gudang Finished Goods : Rp 850.000 **(Benar)** (2 unit meja sisa x Rp 425.000)

3. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA / BALANCE SHEET):
- Saldo Kas di Bank Mandiri : Rp 11.450.000 **(Benar)** (Modal 10jt - Beli 3.75jt + Jual 5.2jt)
- Nilai Persediaan Barang Jadi : Rp 850.000
- TOTAL AKTIVA (ASET) : Rp 12.300.000 **(Benar)**

- Kewajiban (Hutang Usaha) : Rp0 (Lunas)
- Modal Disetor Awal : Rp 10.000.000
- Laba Tahun Berjalan : Rp 1.800.000
- Akun Kliring Biaya Tenaga Kerja (Overhead) : Rp 500.000
- TOTAL PASSIVA & EKUITAS : Rp 12.300.000 **(SEIMBANG)**

7. KESIMPULAN & FAQ (TROUBLESHOOTING GUIDE)

7.1 Best Practices Implementasi ERP

1. *Disiplin Cut-Off Data*: Saat beralih ke ERPNext, tentukan tanggal pembukuan awal yang tegas dan masukkan saldo awal persediaan serta neraca penutup dari sistem lama.
2. *Kerapian Kodefikasi Master*: Gunakan standar penomoran item dan akun yang konsisten (misal: `RM-xxx` untuk Raw Material, `FG-xxx` untuk Finished Goods).
3. *Validasi Dokumen Bertahap*: Selalu periksa draf transaksi (*Draft Status*) sebelum melakukan pengesahan (*Submit*).

7.2 Tanya Jawab Masalah Teknis Populer (FAQ)

Pertanyaan 1: Mengapa muncul pesan error "Reference No and Reference Date is mandatory for Bank transaction"?
Penyebab: Dalam ERPNext, transaksi penerimaan atau pengeluaran kas yang menggunakan akun bertipe *Bank* diwajibkan menyertakan nomor bukti referensi eksternal untuk keperluan rekonsiliasi bank.
Solusi: Pada dokumen Payment Entry, isi field *Reference No* (misal: nomor transfer m-Banking atau nomor cek) dan tentukan tanggal transfer pada *Reference Date*.

Pertanyaan 2: Bagaimana cara memperbaiki transaksi yang salah jika dokumen sudah berstatus "Submitted"?
Penyebab: Prinsip akuntansi ERP tidak memperbolehkan menghapus transaksi yang sudah disahkan (*Submitted*) begitu saja demi menjaga jejak audit (*Audit Trail*).
Solusi:
1. Buka dokumen yang bersangkutan.
2. Klik tombol merah *`Cancel`* di pojok kanan atas.
3. Setelah berstatus *Cancelled*, klik tombol *`Amend`*. Sistem akan menduplikasi dokumen tersebut menjadi draf baru dengan nomor revisi (misal: `PINV-00001-1`).
4. Perbaiki data yang salah, lalu klik *Save* dan *Submit* kembali.

Pertanyaan 3: Mengapa saat menyimpan Work Order muncul error "Stok bahan baku tidak mencukupi"?
Penyebab: Anda telah mengaktifkan validasi stok atau server script pengaman yang memeriksa ketersediaan saldo fisik bahan baku di gudang asal (*Source Warehouse*).
Solusi: Lakukan penerimaan barang terlebih dahulu untuk bahan baku tersebut di gudang yang sesuai, atau lakukan transfer stok dari gudang lain.

Pertanyaan 4: Apa perbedaan Purchase Receipt dengan Purchase Invoice?
- Purchase Receipt (Surat Tanda Terima Barang): Mengubah kuantitas stok fisik di gudang. Transaksi akuntansinya mendebit persediaan dan mengkredit akun penampung sementara (*Stock Received But Not Billed*).

- Purchase Invoice (Faktur Tagihan Pemasok): Mengakui hutang resmi kepada pemasok. Menutup akun penampung sementara dan mengkredit Hutang Usaha (*Accounts Payable*). Jika opsi *Update Stock* dicentang pada Purchase Invoice, kedua peran ini dijalankan sekaligus.

7.3 Glosarium Istilah Kunci ERPNext

- *DocType*: Tipe dokumen atau tabel data inti di Frappe/ERPNext (seperti tabel *Customer*, *Item*, *Sales Order*).
- *Naming Series*: Format penomoran otomatis dokumen (contoh: `ACC-SINV-.YYYY.-.#####`).
- *Submit (Docstatus 1)*: Status pengesahan dokumen yang menyebabkan data tidak dapat diedit lagi dan memicu posting jurnal buku besar atau mutasi stok.
- *BOM (Bill of Materials)*: Formula resep manufaktur yang merinci daftar bahan baku, kuantitas, dan biaya operasional untuk menghasilkan satu satuan produk jadi.
- *Cost Center (Pusat Biaya)*: Unit kerja atau departemen tempat biaya dan pendapatan dialokasikan untuk keperluan evaluasi kinerja anggaran.
- *UOM (Unit of Measure)*: Satuan pengukuran kuantitas barang (misal: Meter, Kaleng, Kg, Box, Pcs).

Akhir Buku Panduan - Selamat Mempraktikkan ERPNext!